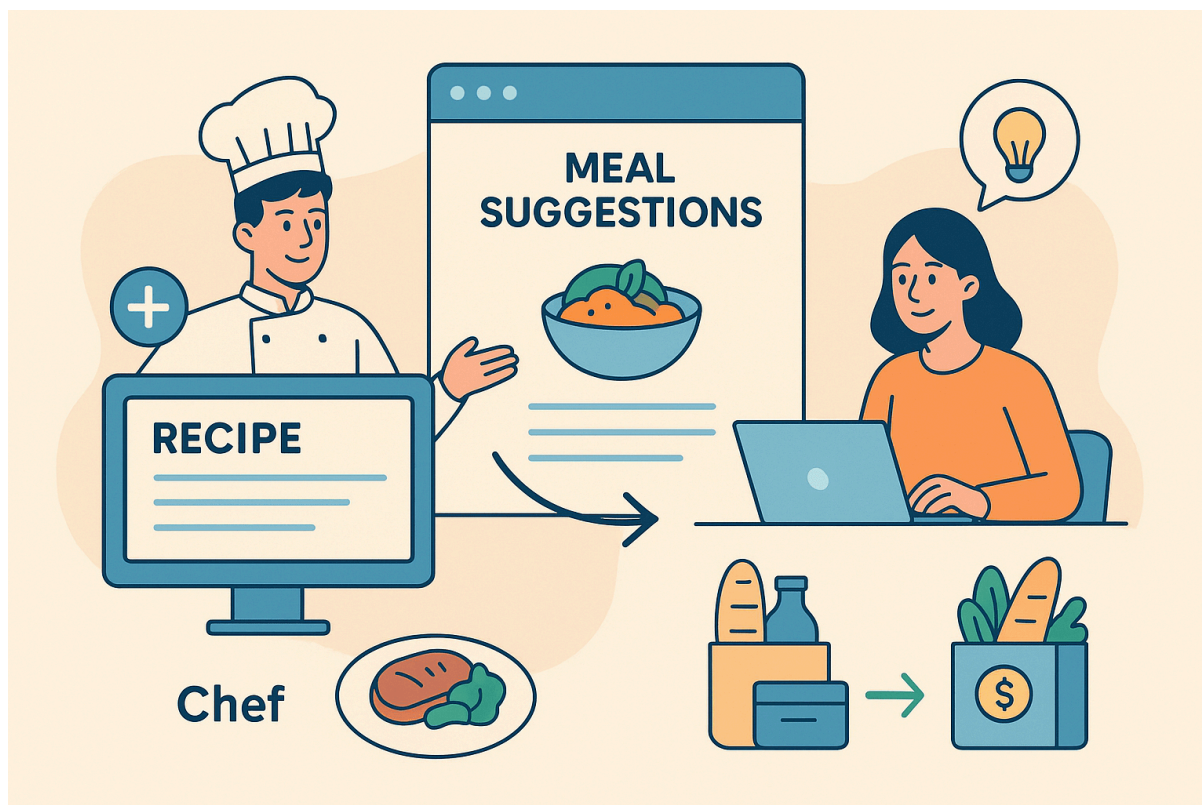




مدرس: رامتین خسروی

طراحان: پریا پاسه‌ورز، امیرعلی دهقانی، عرفان فلاحتی،
طاها مجلسی، امیررضا نادی، آرتین توسلی، رضا چهرقانی،
کوثر شیرینی جعفرزاده، مهدی نائینی

مهلت تحویل: دوشنبه ۷ دی ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۵۹



مقدمه

این پروژه به جمع‌بندی آموخته‌های شما در این درس می‌پردازد. انتظار می‌رود مهارت‌هایی را که در تمرین‌های پیشین و سایر بخش‌های درس آموخته‌اید، در پیاده‌سازی این پروژه به کار گیرید. در این فاز پروژه، تعدادی دستور در راستای گسترش امکانات برنامه به آن افزوده و پیاده‌سازی می‌شوند. قالب این دستورات مانند فاز قبلی می‌باشد و می‌توانید برای بررسی دقیق‌تر به فاز قبل مراجعه کنید. همچنین باید تمام دستورات فاز قبلی در این فاز نیز قابل اجرا باشد (به جز دستوراتی که در این فاز دستخوش تغییر شده‌اند؛ این دستورات باید به صورت جدید اجرا شوند).

دستورات جدید

پسندیدن دستور غذا

بازدیدکننده‌ها می‌توانند هر دستور غذا را با استفاده از این دستور بی‌پسندند. بعد از این که کاربر یک غذا را پسند کرد، باید به میزان محبوبیت آن دستور غذا یک عدد اضافه شود. در ابتدا میزان محبوبیت تمام دستور غذاها صفر است.

قالب ورودی
<code>POST like ? recipe "recipe_name"</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request Not Found</code>

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر نام دستور غذا وجود نداشته باشد، با خطای Not Found مواجه می‌شویم.
- در صورتی که کاربری login نکرده باشد و یا کاربر login شده بازدیدکننده نباشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی ۱
<code>POST like ? recipe "Khoresht Ghome Sabzi"</code>
نمونه خروجی ۱
<code>OK</code>

پیشنهاد غذا

سیستم‌های جدید پیشنهاد دهنده غذا

سیستم پیشنهاد دهنده بر حسب محبوبیت¹

در این سیستم، غذاها بر اساس میزان محبوبیتی که از کاربران گرفته‌اند، نمایش داده می‌شوند؛ به گونه‌ای که در ابتدا، محبوب‌ترین دستور غذا نمایش داده می‌شود و به صورت نزولی ادامه پیدا می‌کند. در صورتی که دو دستور غذا میزان محبوبیت یکسانی داشته باشند، باید بر اساس حروف الفبا و به صورت نزولی آن‌ها را نمایش دهیم.

سیستم پیشنهاد دهنده شخصی‌سازی‌شده²

بازدیدکننده می‌تواند یک سیستم پیشنهاد دهنده شخصی‌سازی‌شده اضافه کند، به نحوی که در آن به طور خاص ذکر شود چه مواد غذایی می‌بایست حتما در دستور غذای پیشنهاد شده موجود باشند. پس از وارد کردن این دستور، پیشنهاد دهنده تعریف‌شده به لیست پیشنهاد دهنده‌های موجود آن کاربر افزوده می‌شود. دقت کنید این پیشنهاد دهنده مختص به کاربری که آن را تعریف می‌کند می‌باشد و برای سایر بازدیدکنندگان قابل دسترس نیست.

مثال

فرض کنید بازدیدکننده می‌خواهد دستورهای غذایی‌ای را به طور خاص مشاهده کند که در آن‌ها حتما از مرغ و گوجه استفاده شده باشد. در این صورت با ساختن یک سیستم پیشنهاد دهنده شخصی‌سازی شده می‌تواند درخواست خود را به سیستم ارائه کند. سامانه دستورهای غذایی موجود را بررسی کرده و آنهایی که در دستور پختشان از مرغ و گوجه استفاده شده را پیشنهاد می‌دهد.

لازم به ذکر است در مواردی که شرط ذکر شده برای چند غذا برقرار باشد، آن‌ها بر اساس ترتیب الفبایی نام غذاها مرتب شده و به صورت نزولی در خروجی نمایش داده می‌شوند.

نام پیشنهاد دهنده‌های موجود در سامانه برای هر بازدیدکننده یکتاست. در صورتی که نام این پیشنهاد دهنده قبلاً استفاده شده باشد، پیغام Already Exists نمایش داده می‌شود.

قالب ورودی
<code>POST add_recommender ? name "<recommender_name>" ingredients "<ingredient1;ingredients2;...>"</code>
قالب خروجی
<code>OK Permission Denied Bad Request Not Found Already Exists</code>

¹ Most-liked base recommender

² Custom recommender

نمونه ورودی ۱
<pre>POST add_recommender ? name "my recommender" ingredients "Tomato;Chicken"</pre>
نمونه خروجی ۱
OK

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری login نکرده باشد و یا کاربر login شده سرآشپز باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که نام پیشنهاد دهنده توسط این بازدیدکننده قبلاً استفاده شده باشد، پیام Already Exists نمایش داده می‌شود.
- در صورتی که نام ماده غذایی ذکر شده در لیست مواد اولیه موجود نباشد، با خطای Not Found مواجه می‌شویم.

ثبت پیشنهاد تغییر در دستور غذا

بازدیدکننده می‌تواند با استفاده از این دستور برای بهبود یک دستور غذا پیشنهادی ثبت کند. پیشنهادها شامل اضافه کردن ماده غذایی جدید و تغییر مقدار مواد اولیه موجود در دستور هستند. دقت کنید ثبت پیشنهاد به معنای ایجاد تغییر در دستور غذا نیست.

ثبت پیشنهاد اضافه کردن یک ماده غذایی

در این حالت بازدیدکننده پیشنهاد می‌دهد که یک ماده غذایی جدید به دستور غذا اضافه شود. توجه کنید که بازدیدکننده باید نام و مقدار ماده غذایی مدنظر خود را در این دستور ذکر کند.

قالب ورودی
<pre>POST suggestion ? add_ingredient recipe "<recipe_name>" ingredient "<ingredient_name>" amount <amount></pre>
قالب خروجی

OK | Bad Request | Not Found | Permission Denied

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر دستور غذایی با نام وارد شده وجود نداشته باشد، با خطای Not Found مواجه می‌شویم.
- اگر ماده غذایی وارد شده قبلاً در مواد اولیه دستور غذایی وجود نداشته باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ بازدیدکننده‌ای login نکرده باشد یا سرآشپزی این دستور را وارد کند، خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

نمونه ورودی
<pre>POST suggestion ? add_ingredient recipe "Scrambled Eggs" ingredient "cheese" amount 200</pre>
نمونه خروجی
OK

ثبت پیشنهاد افزایش مقدار ماده غذایی

در این حالت بازدیدکننده پیشنهاد می‌دهد که مقدار یک ماده اولیه در دستور غذا افزایش یابد. در این دستور نام ماده اولیه و میزان افزایش آن باید ذکر شود.

قالب ورودی
<pre>POST suggestion ? modify_ingredient recipe "<recipe_name>" ingredient "<ingredient_name>" amount <amount></pre>
قالب خروجی
OK Bad Request Not Found Permission Denied

خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر نام دستور غذایی وارد شده وجود نداشته باشد، با خطای Not Found مواجه می‌شویم.

- اگر نام ماده غذایی وارد شده در لیست مواد غذایی وجود نداشته باشد، با خطای Not Found مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری login نکرده باشد یا کاربر login شده بازدیدکننده نباشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که مقدار اضافه شده عددی صحیح نباشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.

نمونه ورودی
<code>POST suggestion ? modify_ingredient recipe "Scrambled Eggs" ingredient "butter" amount 1</code>
نمونه خروجی
<code>OK</code>

گزارش‌ها

گزارش محبوب‌ترین دستور غذاهای من

با وارد کردن این دستور توسط سرآشپز، گزارشی از دستور غذاهای او که بیشترین محبوبیت را دارند نمایش داده می‌شود. ترتیب نمایش بر اساس محبوب‌ترین دستور غذا به صورت نزولی است و اگر میزان محبوبیت دو دستور غذا یکسان بود، بر اساس ترتیب حروف الفبا در اسم غذا به صورت نزولی مرتب شوند. این دستور یک آرگومان اختیاری به نام تعداد هم دارد که اگر سرآشپز آن را وارد کند، باید فقط به تعداد مشخص شده دستور غذاهای او نمایش داده شود. اگر تعداد وارد شده بیشتر از تعداد دستور غذاهای سرآشپز باشد، باید تمامی دستور غذاها گزارش شوند. توجه کنید دستورات غذایی که از طریق فایل ورودی در سامانه ثبت شده‌اند متعلق به سرآشپزی نیستند.

قالب ورودی
<code>GET report ? most_liked count <count></code>
قالب خروجی
<pre>1. <Recipe1_Name>: <Likes Count> likes 2. <Recipe1_Name>: <Likes Count> likes ... Permission Denied Bad Request Empty This chef has no recipe.</pre>

خطاها

- در صورتی که count صفر یا منفی وارد شود، خطای Bad Request چاپ می‌شود.
- در صورتی که کاربری login نکرده باشد و یا کاربر login شده سرآشپز نباشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که این سرآشپز تاکنون دستور غذایی در سیستم وارد نکرده باشد، پیغام This chef has no recipe نمایش داده می‌شود.

نمونه ورودی ۱
<code>GET report ? type most_liked</code>
نمونه خروجی ۱
<pre>1. Khoresht Fesenjoon: 10 likes 2. Koofte Tabrizi: 8 likes 3. Khoresht Ghorm Sabzi: 8 likes 4. Zeresht Polo: 5 likes 5. Kotlet: 4 likes 6. Mirza Ghasemi: 3 likes 7. Khoresh Karafs: 0 likes</pre>

نمونه ورودی ۲
<code>GET report ? type most_liked count 3</code>
نمونه خروجی ۲
<pre>1. Shepherd's Pie: 7 likes 2. Mac and Cheese: 6 likes 3. Fish and Chips: 4 likes</pre>

نکات و نحوه تحویل

- تحویل این تمرین در سامانه گیت‌هاب انجام می‌شود. برای انجام تمرین لطفاً از طریق [این لینک](#) وارد شوید، پس از آن باید شماره دانشجویی خود را انتخاب کنید (دقت کنید که با کمک این شماره دانشجویی به شما نمره خواهیم داد، لطفاً در انتخاب درست شماره دانشجویی حتماً دقت کنید، در صورتی که به مشکل خوردید با دستیاران در ارتباط باشید). پس از آن به صفحه‌ای منتقل می‌شوید که در آنجا می‌توانید تمرین جدید را قبول کنید، پس از قبول کردن تمرین یک مخزن³ در [AP Assignments](#) برای شما ساخته می‌شود و باید کدهای خود را در آنجا قرار دهید.
- پس از انجام تمرین و بارگذاری در گیت‌هاب، کد Hash آخرین کامیت⁴ را به همراه شماره دانشجویی خود در سامانه ایلرن آپلود کنید (در خط اول شماره دانشجویی، پس از آن از Enter استفاده کنید و به خط بعد بروید و پس از آن Hash آخرین کامیت). نمونه متن خواسته شده در سامانه ایلرن (بخش <last_commit_hash> و <sid> را جایگزین کنید):

```
<sid>
<last_commit_hash>
```

نمونه:

```
810100000
bad8fbcdcf3b9feb371a31e0c370150aa870b18
```

- دقت کنید که عدم رعایت ساختار گفته شده در آپلود یا تغییر ساختار فایل‌ها در مخزن (می‌توانید به دلخواه خود فایل اضافه کنید و ... اما اسم و ساختار فایل‌هایی که در ابتدا به شما داده می‌شود نباید تغییر کند) باعث کسر 5 درصد از نمره شما خواهد شد.
- دقت کنید که فایل makefile باید در صفحه اول مخزن باشد و در پوشه‌ای قرار نداشته باشد و در آن مشخص کنید که از استاندارد c++20 استفاده می‌کنید.
- نام برنامه قابل اجرای شما باید UTWhat2Cook (بدون هیچ پسوندی مانند exe یا out) باشد و پس از ساخته شدن در کنار makefile قرار بگیرد (داخل پوشه‌ای فایل خروجی ساخته شده را قرار ندهید).
- درستی برنامه شما از طریق آزمون‌های خودکار سنجیده می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که با استفاده از ابزارهایی مانند diff خروجی برنامه خود را با خروجی‌هایی که در اختیارتان قرار داده شده است مطابقت دهید.
- برنامه شما باید در سیستم عامل لینوکس و با مترجم g++ با استاندارد c++20 ترجمه و در زمان معقول برای ورودی‌های آزمون اجرا شود.

³ Repository

⁴ Commit

- درستی برنامه شما از طریق آزمون‌های خودکار سنجیده می‌شود؛ بنابراین از درستی کامل قالب خروجی برنامه خود اطمینان حاصل کنید و از دادن خروجی‌هایی که در صورت پروژه ذکر نشده است اجتناب کنید.
- سوالات خود را تا حد ممکن در فروم درس مطرح کنید تا سایر دانشجویان نیز از پاسخ آن‌ها بهره‌مند شوند. در صورتی که قصد مطرح کردن سوال خاص‌تری داشتید، از طریق ایمیل با طراحان این فاز پروژه ارتباط برقرار کنید.
- توجه داشته باشید که حالت‌های خاصی که در صورت پروژه ذکر نشده است در تست‌های خودکار نخواهد بود و می‌توانید به هر شکلی که مد نظر دارید آن‌ها را مدیریت کنید.
- هدف این تمرین یادگیری شماسست. لطفا تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق سیاست درس با آن برخورد خواهد شد.

نمرات

- تمیزی کد
 - رعایت کردن نام‌گذاری صحیح و انسجام⁵
 - عدم وجود کد تکراری
 - رعایت دندانه‌گذاری⁶
 - عدم استفاده از متغیرهای گلوبال
 - استفاده صحیح از متغیرهای ثابت⁷ به جای Magic Value-ها
 - ساختاردهی کد در قالب توابع کوتاه که فقط یک کار را انجام می‌دهند
- درستی کد
 - آزمون‌های خودکار
 - پیاده‌سازی صحیح کارکردهای خواسته شده
- طراحی
 - طراحی صحیح و منطقی در شی‌گرایی و ارث‌بری
 - رعایت Encapsulation
 - جداسازی منطق کد از ورودی/خروجی و استفاده از کلاس جداگانه برای مدیریت دستورات
 - استفاده مناسب از استثناها برای مدیریت خطا
 - میک‌فایل و چندفایلی

دقت کنید که موارد ذکر شده لزوماً کل نمره شما را تشکیل نمی‌دهند و ممکن است با تغییراتی همراه باشند.

⁵ Consistency

⁶ Indentation

⁷ Constant